Технический отчёт Руанда три фактора и четыре рабочие группы

Период наблюдения: 15 октября 2021 — 15 октября 2026. Предмет — документированные проявления публичного политического образа в целевой выборке персон. Итоговый расчёт: 37 объектов, 8 независимо измеренных свойств, FA q=3 и Ward k=4. q=3 выбран пользователем после просмотра альтернатив; k=4 принят при содержательном рассмотрении составов. Это рабочая типология, а не статистическое доказательство четырёх социальных слоёв или политических коалиций.

Документ составлен по замороженным численным файлам проекта. Он отделяет исходные наблюдения, ассистентскую разметку, аналитическую обработку и содержательный выбор. Ни при кластерном расчёте, ни при подготовке этого текста новые LLM-оценки или платные запросы не выполнялись; канонические рейтинги не редактировались.

1 Дизайн и хронология измерения

Пользователь утвердил 42 объекта и 24 определения шкал; receipts approvals.objects и approvals.scales сохранены в снимке study.json. Выборка охватывает государственное и парламентское руководство, отраслевых управленцев, территориальный уровень, оппозицию, эмиграцию и явно обозначенных международных дипломатов. Она целевая по ролям, не случайная, не пропорциональная и не репрезентативная для всего населения или всех политиков Руанды.

Первоначальный paired_difference-подход требовал двух известных полюсов для разности. После явного решения пользователя measurement_model=independent_poles те же 24 определения дают 48 самостоятельных переменных 0–5: scale_id__positive и scale_id__negative. Оба свойства могут быть выражены одновременно. Условные слова positive/negative обозначают порядок в исходной паре, а не моральную оценку и не знак факторной нагрузки. Неизвестный второй полюс не скрывает известный первый.

Этап	Известных полюсов из 2016	Основание
Исходный независимый проход	774	attempts/independent_before_review/ratings.json
После полной проверки оснований	528	attempts/independent_before_completion/ratings.json
После completion: 20 новых измерений	548	attempts/independent_before_coverage_expansion/ratings.json
После coverage expansion: ещё 41	589	cluster_candidates_q3/source_ratings.json

Проверка 774 исходных известных свойств не была независимой человеческой экспертизой: ассистенты сверяли определения, эпизоды, даты, персональную атрибуцию и индексы досье. Неподдержанные оценки переводились в unknown; ошибочные ссылки исправлялись только при наличии подходящего факта того же досье; некоторые интенсивности перекодировались с прозрачным сохранением исходного значения и мотива. Итоговое снижение 774→528 составляет 246 свойств. Числа предыдущего парно-разностного прохода сюда не переносятся.

Completion и expansion — дополнительные оценки по найденным прямым сведениям, не математическая импутация. Проверялись все заранее заданные пропуски соответствующего плана; правило не прекращалось при достижении порога и не использовало желаемые нагрузки или кластеры. Тем не менее повторная ассистентская проверка не устраняет зависимость от корпуса, единичных эпизодов, общих событий и ограниченной публичности. История предложений, source_audit, provenance, event_id и URL сохранена.

Интенсивность	Смысл якоря
0	Прямо подтверждённая невыраженность при достаточном относящемся материале; отсутствие источника не подходит
1	Единичное прямое проявление
2	Ясное, но ограниченное проявление; ограничения источника сохраняются
3	Повторяющийся акцент в разных эпизодах
4	Сильный повторяющийся акцент
5	Устойчиво центральный акцент с многими прямыми основаниями

unknown означает недостаточное основание для количественной интенсивности, а не нейтральность, отсутствие позиции или истинный ноль. Должность, осуждение оппозиционера, участие во встрече, неподписанный ведомственный курс и несколько публикаций об одном событии не должны автоматически определять персональную установку. Оценки относятся к публичным проявлениям в периоде, а не к внутренним убеждениям.

2 Допуск к общему пространству и пропуски

Единая политика применяется до любого заполнения: на каждой итерации сначала исключаются постоянные переменные и переменные с наблюдениями менее чем у max(8, ceil(0,60×n)) текущих объектов. Затем исключаются объекты с менее чем max(4, ceil(0,60×p)) известных оставшихся свойств. Процедура повторяется до стабильности. В конце нужны не менее 12 объектов, 6 непостоянных свойств, ранг не менее двух и общее покрытие не ниже 75%. Исключённые на этапе допуска неизвестные данные не восстанавливаются импутацией для достижения порогов.

При 42 объектах первый порог переменной равен 26 наблюдениям. Из 48 остаётся 8 переменных, затем каждая строка должна иметь хотя бы 5 из 8 наблюдений. Получены 37 строк и 245 известных из 296 ячеек: 82,77% покрытия, 51 настоящий пропуск. На повторной итерации порог переменной

23 из 37; новых исключений нет. Строгий порядок «переменные, затем объекты» сохраняет полные профили по общему ядру, которые могли иметь пропуски по исключённым редким шкалам.

Исключённый объект	Известно по 8 до исключения	Требовалось
Инес Мпамбара	4	5
Бернар Нтаганда	4	5
Кристофер Каюмба	2	5
Поль Русесабагина	3	5
Фостен Каюмба Ньямваса	2	5

Исключение этих пяти персон обусловлено недостаточным сопоставимым измерением; оно не описывает их политическую незначимость или отсутствие взглядов. Для них не выданы нулевые координаты или угаданная группа. Отбор по источниковому покрытию меняет изучаемую выборку и способен систематически исключать менее публичных или ограниченных в участии персон.

Оставшееся свойство	Наблюдений среди 37
Программное изменение существующего курса	27/37
Продолжение и закрепление действующего курса	33/37
Публичная поддержка действующего государственного курса	30/37
Административная постановка задач и контроль исполнения	30/37
Обоснование через ценности, память и коллективные символы	33/37
Расширение доступности базовых благ для населения	35/37
Публичное раскрытие проблем и недостатков исполнения	29/37
Упреждающее снижение рисков и подготовка	28/37

3 Вероятностная FA и воспроизводимые параметры

Обучающее ядро использует sklearn.decomposition.FactorAnalysis: линейная гауссова модель $z = m + L f + \varepsilon$, $f \sim N(0, Iq)$, $\varepsilon \sim N(0, \Psi)$, Ψ диагональна и положительна. Соответственно $\Sigma = LL^{T} + \Psi$. Это общий факторный анализ с отдельной специфической дисперсией; PCA в этом проекте применяется только как отдельная геометрическая диагностика размерности.

Описание вероятностной FactorAnalysis в scikit-learn
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.FactorAnalysis.html

Для обучения средние каждого столбца вычисляются по его известным значениям; 51 обучающий пропуск временно заполняется своим средним. StandardScaler оценивается на этой обучающей копии: центрирование и масштаб ddof=0. Затем FA: q=3, svd_method=lapack, max_iter=2000, tol=0,0001, seed=20261015. Минимум Ψ задаётся floor=1e-6 после fit; это защитная регуляризация диагонального шума, а не новый эмпирический факт. В текущем решении floor не сработал ни для одной переменной.

Параметр/проверка	Результат
Итераций FA	226
Предупреждение сходимости	False
Минимум шума до/после floor	0.05012963 / 0.05012963
Число активированных floor	0
Condition posterior q×q	6.473220
Максимальное различие нагрузок с сохранённым preview	0.0

Ортогональное Varimax-вращение R вычисляется собственным SVD-алгоритмом (до 200 итераций, tolerance=1e-8), Lr=LR, $R^TR=I$. Оно перераспределяет нагрузки между осями при сохранении общей реконструируемой ковариации. Баллы вращаются тем же R; евклидовы расстояния между ними сохраняются. Знаки и номера факторов условны и локальны выбранному q; сравнение других решений требует согласования осей.

Для индивидуальных баллов не используется заполненная копия строки. Пусть O — только её действительно известные координаты; zO стандартизованы фиксированными обучающими средними и масштабами, mO — центр модели в стандартизованных единицах. Тогда AO = Iq + $LO^T\Psi O^{(-1)}LO$; $\mu f|zO = AO^{(-1)}\ LO^T\Psi O^{(-1)}(zO-mO)$; rotated_score = $\mu f|zO^TR$. В коде решается система q×q через numpy.linalg.solve, без прямого обращения сингулярной p×p корреляционной матрицы. ΨO положительна. При меньшем числе наблюдений условное среднее сильнее зависит от модельного prior; индивидуальная неопределённость не исчезает.

Обучающее заполнение средним и последующая проекция по наблюдаемым координатам — разные операции. Маргинализация отсутствующих признаков при posterior projection НЕ превращает исходное обучение в FIML. Гауссово линейное приближение применяется к ограниченным, фактически порядковым оценкам 0–5; равноинтервальность и нормальность не доказаны.

Portable-параметры сохранены в cluster_candidates_q3/factor_parameters_q3.json и внутри factor_model.parameters общего кластерного JSON: training_imputation, training_mean, training_scale, standardized_model_mean, исходные L, noise_variance, R, noise_floor, точный trait_order и training_object_order. Для новой строки нужно сохранить этот порядок и fixed train-параметры, а неизвестное передавать NaN; нельзя заново оценивать scaler по новой строке. Joblib — дополнительный удобный формат, JSON не требует pickle.

4 Число факторов и смысл процентов

До fit проверяется необходимое ограничение числа ковариационных параметров: nominal_df = p(p+1)/2 − [p q + p − q(q−1)/2] ≥ 0. При p=8 имеется 36 ковариационных моментов; q3 требует 29 параметров, nominal_df=7. Допустимы q2, q3, q4; q5..q7 имеют отрицательные df и не обучались, q8 отсечён p−1. Неотрицательные df необходимы, но не доказывают локальную идентификацию, содержательную валидность или достаточную выборку. Здесь не проводился χ^2-тест по этим df.

q	Параметры / df	Общая доля, %	Held-out mean (SD)	Residual RMS	Сильных шкал на ось
2	23 / 13	39.7348	-9.4284 (2.0013)	0.12806	[3, 2]
3	29 / 7	52.2945	-9.5429 (2.1189)	0.05023	[3, 3, 3]
4	34 / 2	61.3709	-9.8420 (2.0110)	0.01510	[3, 1, 2, 2]

Held-out — три одинаковых для q разделения строк 75/25 с seed=20261015. Среднее, scaler и FA обучаются только на train; тестовая плотность вычисляется по наблюдаемым координатам с якобианом масштаба. Разделения перекрываются, а SD отражает описательный разброс. Процедура не даёт доверительного интервала или проверки значимости разницы q. Перестановочная PCA-диагностика (500 независимых перестановок каждого столбца, 95-й процентиль) выделяет три ведущие компоненты, но это не доказательство трёх общих факторов.

Автоматическая эвристика предпочитает q2: среди решений без предупреждений и с ≥2 нагрузками |L|≥0,35 на ось выбирается минимальное q в пределах max(1, SD_best/√3) от лучшего среднего held-out. Пользователь осознанно выбрал q3 ради отдельного различия «доступность благ/профилактика — ценностная аргументация». Снижение остатка внутри выборки и увеличение общей доли при q4 сами по себе не оправдывают q4; у него df=2 и профилактическая ось имеет только один сильный индикатор.

Доля каждой вращённой оси определяется descriptively как $\Sigma_j(Lr[j,a])^2 / \Sigma_j \mathrm{Var}(z_j)$. Знаменатель — вся стандартизованная обучающая дисперсия всех восьми допущенных переменных после mean completion, здесь 8 с машинным округлением. Суммарная доля q3=52,2945124%; это доля общей FA в этой конкретной восьмимерной матрице, не PCA explained_variance_ratio, не доля всех свойств политического сознания и не процент объяснения поведения населения.

Raw ось	Доля, %	Отображение	Читательский смысл положительного X
F1	22.40004	X1=−F1	Преемственность и поддержка курса
F2	16.77955	X2=F2	Обновление курса и раскрытие проблем
F3	13.11492	X3=F3	Доступность благ и профилактика относительно ценностной аргументации

Свойство	F1	F2	F3
Программное изменение существующего курса	+0.04765	+0.94602	-0.05775
Продолжение и закрепление действующего курса	-0.96629	-0.08815	-0.09210
Публичная поддержка действующего государственного курса	-0.64626	+0.09155	+0.08789
Административная постановка задач и контроль исполнения	-0.34114	+0.07667	+0.24920
Обоснование через ценности, память и коллективные символы	-0.39906	+0.20329	-0.70605
Расширение доступности базовых благ для населения	-0.25326	+0.39748	+0.47237
Публичное раскрытие проблем и недостатков исполнения	+0.16686	+0.46751	-0.17702
Упреждающее снижение рисков и подготовка	-0.26602	-0.08660	+0.46321

Высокий X1 означает более сильные измеренные проявления преемственности и поддержки курса; высокий X2 — более сильное программное обновление и раскрытие проблем; высокий X3 — относительный акцент на доступности благ и профилактике при меньшей ценностно-мемориальной аргументации. Низкое значение независимого свойства не означает его неизмеренный антоним. Для диаграмм отражён лишь знак F1: расстояния и группы Ward от этого не изменяются.

5 Чувствительность к заполнению пропусков

Отдельная проверка сравнила mean, ограниченную итеративную регрессию BayesianRidge и KNN(k=5, weights=distance, nan_euclidean). Двадцать раз случайно разделялись строки 75/25; внутри validation скрывались 12% исходно известных ячеек. Fit imputer использует только train; замаскированные истины в предикторы не попадали. Все методы получают те же разделения и маски; всего 158 проверяемых ячеек с повторами. Гиперпараметры фиксированы, поэтому это двухуровневая маскировка, а не nested CV для настройки.

Метод	MAE	RMSE	Ячеек с повторами	Warnings
mean	0.575211	0.798438	158	0
bayesian_ridge	0.616529	0.879858	158	4
knn	0.578865	0.838627	158	0

Регрессионное восстановление не показало преимущества над mean в этом эксперименте; у него четыре предупреждения сходимости при лимите20. Проверяются искусственно скрытые ИЗВЕСТНЫЕ ячейки отобранного ядра. Это не валидация истинных unknown: публичность, должность, репрессии, тема и доступность источника могут делать пропуски неслучайными.

MAR/MNAR не устанавливаются таким сравнением, регрессия не устраняет MNAR автоматически. Импутация не выдаётся за новое измерение и не расширяет допуск на все42.

scikit-learn: пропуски и множественные реализации
https://scikit-learn.org/stable/modules/impute.html

scikit-learn: IterativeImputer, BayesianRidge и sample_posterior
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.impute.IterativeImputer.html

В десяти отдельных posterior-реализациях IterativeImputer(BayesianRidge, sample_posterior=True) неизвестные аналитически заполнены в0..5, исходно известные значения сохранены. Seed каждого draw=20261015+5000+draw. Каждая завершённая матрица получает собственные scaler, FA q и Varimax; колонки нагрузок согласуются оптимальной перестановкой и знаком по Tucker-конгруэнтности, без непрерывного вращения для искусственного повышения сходства. Несогласованные оси не усредняются. Процентили описывают десять реализаций, не являются доверительными интервалами и не образуют Rubin-пулинг.

q	Ось	Tucker 5% / median / 95%
2	F1	0.6793 / 0.9741 / 0.9880
2	F2	0.3827 / 0.9161 / 0.9888
3	F1	0.8876 / 0.9624 / 0.9851
3	F2	0.7362 / 0.8963 / 0.9952
3	F3	0.7108 / 0.8486 / 0.9773
4	F1	0.7675 / 0.8922 / 0.9771
4	F2	0.4188 / 0.5300 / 0.9323
4	F3	0.7023 / 0.8484 / 0.9671
4	F4	0.3461 / 0.4922 / 0.8815

6 Проверка зависимости от оговорок и дополнительного слоя

Исключение в копии	Оценок исключено	Остаток n×p	Допуск
without_flagged	44	34×7	да
without_followup_layer	61	18×4	нет
without_flagged_and_followup_layer	102	0×3	нет

Удаление всех текущих44 source_audit.decision=flag даёт34×7 с покрытием84,03%; по прежним порогам допустимы q2 и q3, q4 имеет df=−1. Флаг — оговорка измерения, а не доказанная ложность, поэтому строгий сценарий является чувствительностью. Удаление всех61 completion/coverage_expansion оставляет18×4 и не допускает FA; объединённое исключение102 —0×3. Старые оценки из истории записи не заменяют текущие provenance. Основной результат существенно зависит от собранного дополнительного слоя.

В отдельном строгом расчёте q3 объясняет55,9846% дисперсии СЕМИ стандартизованных переменных, df=3. Это иной набор объектов/переменных и иной знаменатель; больший процент не означает улучшения. Из основной матрицы исчезает programmatic-renewal__positive, а также Хареримана, Мпаймана и Виктуар Ингабире. При сопоставлении по общим семи признакам нет непрерывной подгонки вращения.

Основная ось	Сопоставленная строгая	Знак строгой	Tucker	Энергия исходной оси на общих7, %
F1	F1	-1	0.93243	99.87
F2	F3	-1	0.37863	33.33
F3	F2	+1	0.58221	99.68

Преемственность F1 сравнительно узнаваема (Tucker≈0,932). Обновление F2 потеряло основной измерительный якорь и две трети своей энергии нагрузок; слабое совпадение0,379 не является чистым тестом того же полностью измеренного конструкта. Третья ось также меняется (0,582). В строгих решениях профилактическая ось имеет лишь один сильный индикатор. Вся трёхосная структура и последующая типология не подтверждены как устойчивые к политике источниковых оговорок; q3 сохраняется как условная рабочая гипотеза.

7 Ward кластеризация трёхмерных баллов

Основная группировка — агломеративная иерархическая Ward с евклидовыми расстояниями в трёх исходных единицах вращённых posterior scores. На каждом шаге объединение минимизирует прирост внутригрупповой суммы квадратов. Одно сохранённое дерево разрезается на k=2..6 через scipy.cluster.hierarchy.cut_tree; число групп точно соответствует k. Это не прежний KMeans из общей сервисной функции, и к Ward не переносятся автоматически его эвристики выбора k или правила минимального размера.

SciPy: Ward hierarchical clustering
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.cluster.hierarchy.ward.html

Стандартные отклонения raw F1/F2/F3 равны0,98084/1,00107/0,86219. Основной расчёт не уравнивает эмпирические масштабы осей; отдельная проверка z-масштабирования дала ARI=1 для всех k2..6. Отражение X1=−F1 также точно сохраняет разбиение. Номера C локальны каждому k; сравнение групп с одинаковым номером между k без просмотра состава некорректно. Полный порядок объектов и linkage сохранены; при точных равенствах расстояний порядок строк способен определять разрешение ties.

k	Размеры	Silhouette	Subsample median ARI	MI median ARI	ARI z-scale
2	35/2	0.54912	1.00000	0.32252	1.000
3	12/2/23	0.34791	0.69715	0.39140	1.000
4	2/10/2/23	0.38931	0.76424	0.46949	1.000
5	2/10/18/2/5	0.38700	0.79129	0.42588	1.000
6	2/10/1/18/1/5	0.38411	0.77751	0.45973	1.000

Для каждого k выполнены100 подвыборок по29 из37 объектов без возвращения (80% с округлением вниз; seed=20261015+10000+k). Факторная модель и баллы в этом эксперименте фиксированы. Новое Ward-разбиение сравнивается с исходным на общих объектах через ARI. Метки согласуются максимальным суммарным перекрытием по Hungarian assignment; Jaccard рассчитывается для этой единой пары групп, условно на присутствии исходной группы. Парная co-membership label-invariant и делит число совместных кластеризаций только на повторы, где присутствуют оба участника.

scikit-learn: Adjusted Rand index
https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html#adjusted-rand-index

Отдельная проверка применяет Ward ко всем37 объектам в каждой из тех же10 posterior-импутаций, с новым scaler и FA q3. Она одновременно отражает неопределённость завершения и перестройку факторной геометрии; это не изолированный эффект смены источника. Перестановка/знак согласованных осей служит читаемости и не меняет евклидовы расстояния. Повторы не являются независимыми социальными выборками, а частота совпадения не является вероятностью истинного политического членства.

Выбран k4 после рассмотрения профилей: k3 объединяет ценностную пару с социально-управленческой10; k4 разделяет их по различию третьей оси и документированных свойств. k2 имеет более высокий silhouette, но сводит35 разных персон в одну остаточную группу. k5 дополнительно выделяет смешанную пятёрку Кагаме, Маризамунда, Калинда, Мпаймана, Рвигара с невысокой воспроизводимостью при MI; это трудно честно назвать единым политическим типом. k6 дробит пару обновления на два singleton. Это содержательный компромисс аналитика, а не автоматический максимум метрики или доказанный оптимум.

k4 группа	n	Median Jaccard subsample	Median Jaccard MI
C1: Преемственность через ценности и память	2	1.00000	1.00000
C2: Социально-управленческая преемственность	10	0.87500	0.63636
C3: Программное обновление и доступность благ	2	1.00000	0.45000

k4 группа	n	Median Jaccard subsample	Median Jaccard MI
C4: Разнородные менее выраженные измеренные профили	23	0.89474	0.73495

Стабильность неоднородна: ценностная пара имеет median Jaccard1/1, группа обновления1/0,45. Даже сохранение обоих участников в одной группе не означает сохранение эксклюзивной пары: при MI к ним могут присоединяться другие. Для k4 общая MI median ARI≈0,4695, поэтому границы типологии нельзя считать установленными. C4 обозначает большой разнородный остаток по измеренному ядру, а не центристов, нейтральных акторов или естественную коалицию.

В условном парном подсчёте Бизимана и Хареримана оставались вместе во всех55 subsample-повторах с присутствием обоих и во всех10 MI. Хабинеза и Виктуар Ингабире оставались вместе55 из57 совместных subsample-повторов (0,9649) и6 из10 MI (0,60). Эти знаменатели исключают повторы с отсутствием одного участника; наблюдение пары не сводится к произвольной нумерации кластеров.

Группа	Raw центр F1/F2/F3	Display центр X1/X2/X3
C1	-2.2417 / +0.0597 / -2.0016	+2.2417 / +0.0597 / -2.0016
C2	-0.7552 / -0.0566 / +0.8579	+0.7552 / -0.0566 / +0.8579
C3	+0.4291 / +3.3782 / +0.0429	-0.4291 / +3.3782 / +0.0429
C4	+0.5117 / -0.3428 / -0.2380	-0.5117 / -0.3428 / -0.2380

Свойство	C1 mean (n)	C2 mean (n)	C3 mean (n)	C4 mean (n)
Программное изменение существующего курса	unknown (0/2)	2.100 (10/10)	4.500 (2/2)	1.933 (15/23)
Продолжение и закрепление действующего курса	4.000 (2/2)	2.700 (10/10)	1.000 (1/2)	1.800 (20/23)
Публичная поддержка действующего государственного курса	3.500 (2/2)	2.778 (9/10)	unknown (0/2)	1.895 (19/23)
Административная постановка задач и контроль исполнения	2.000 (1/2)	2.400 (10/10)	2.000 (1/2)	1.833 (18/23)
Обоснование через ценности, память и коллективные символы	4.500 (2/2)	1.500 (8/10)	2.500 (2/2)	2.000 (21/23)
Расширение доступности базовых благ для населения	1.000 (1/2)	3.000 (10/10)	4.000 (2/2)	2.000 (22/23)

Свойство	C1 mean (n)	C2 mean (n)	C3 mean (n)	C4 mean (n)
Публичное раскрытие проблем и недостатков исполнения	2.000 (2/2)	1.667 (6/10)	2.500 (2/2)	1.789 (19/23)
Упреждающее снижение рисков и подготовка	2.000 (1/2)	2.667 (9/10)	1.500 (2/2)	1.625 (16/23)

Средние свойств в таблице рассчитаны только по исходно observed, не по заполнениям. У пары C1 программное обновление неизвестно у обоих; оно не объявляется низким. В C3 поддержка государственного курса неизвестна у обоих; она не объявляется отсутствующей. Число измерений показано для каждого среднего. Различия групп описательные: тестов значимости, причинной атрибуции или популяционных выводов нет.

C1 — Преемственность через ценности и память. Полный состав: Жан-Дамасен Бизимана; Мусса Фазиль Хареримана.

C2 — Социально-управленческая преемственность. Полный состав: Эдуар Нгиренте; Альбер Мурасира; Эмманюэль Угирасебуджа; Юсуф Мурангва; Уззиэль Ндагиджимана; Паула Ингабире; Сабин Нсанзимана; Клэр Акаманзи; Пуденс Рубингиса; Валентин Ругвабиза.

C3 — Программное обновление и доступность благ. Полный состав: Франк Хабинеза; Виктуар Ингабире Умухоза.

C4 — Разнородные менее выраженные измеренные профили. Полный состав: Поль Кагаме; Жюстен Нсенгийюмва; Венсан Бирута; Оливье Ндухунгирехе; Джеймс Кабаребе; Жювеналь Маризамунда; Жюдит Увизейе; Валентин Увамария; Жанна д’Арк Муджавамария; Жерардин Мукешимана; Ильдефонс Мусафири; Жан-Клод Мусабийимана; Франсис Гатаре; Гертруда Казарва; Донатиль Мукабалиса; Франсуа-Ксавье Калинда; Огюстен Иямуремье; Альвера Мукабарамба; Самуэль Дусенгийюмва; Филипп Мпайимана; Диана Рвигара; Луиза Мушикивабо; Клавер Гатете.

8 Индивидуальная неопределённость и границы

Для просмотра границ сохраняются silhouette каждого объекта, расстояние до собственного и ближайшего альтернативного центроида и margin=(d_alt−d_own)/max(d_own,d_alt). Ward-членство остаётся срезом иерархии: ближайший центроид не переназначает участника, а отрицательный margin допустим. Отмечается ручная проверка, если conditional same-cluster fraction<0,8 хотя бы в одном эксперименте, silhouette<0 или margin<0,1; это диагностические эвристики, не вероятностная классификация.

Участник	k4	Subsample same	MI same	Silhouette	Margin
Жерардин Мукешимана	C4	0.975	0.300	0.156	+0.278
Ильдефонс Мусафири	C4	0.988	0.400	0.456	+0.767
Джеймс Кабаребе	C4	0.738	0.500	-0.155	-0.177

Участник	k4	Subsample same	MI same	Silhouette	Margin
Филипп Мпайимана	C4	0.654	0.500	0.347	+0.330
Поль Кагаме	C4	0.707	0.600	0.393	+0.507
Альбер Мурасира	C2	0.712	0.600	0.112	+0.184
Валентин Увамария	C4	0.974	0.600	0.204	+0.353
Жан-Клод Мусабийимана	C4	0.974	0.600	0.159	+0.291
Диана Рвигара	C4	0.679	0.600	0.468	+0.544
Франсуа-Ксавье Калинда	C4	0.667	0.700	0.426	+0.506
Сабин Нсанзимана	C2	0.896	0.700	0.294	+0.395
Клэр Акаманзи	C2	0.852	0.700	0.210	+0.340
Донатиль Мукабалиса	C4	1.000	0.700	0.460	+0.727
Пуденс Рубингиса	C2	0.707	0.700	0.127	+0.216
Жювеналь Маризамунда	C4	0.730	0.800	0.479	+0.551
Огюстен Иямуремье	C4	0.774	0.800	0.260	+0.340

Полные частоты всех37 объектов, матрицы совместного присутствия/членства37×37 и реализации повторов доступны в cluster_candidates_q3.json. Список выше не изменяет членство и не объявляет остальных безусловно устойчивыми. Не проверена независимость всех эпизодов, и не проведена независимая человеческая межэкспертная оценка. Общий тип источника, аудитория выступления и повторное описание одного события могут создавать ковариации без соответствующей латентной политической установки.

9 Российская тема и пределы политологического вывода

Шесть утверждённых российских семантических семей дают12 независимых свойств. В исходной матрице42×12 имеется14 известных интенсивностей из504; ни одна тематическая переменная не прошла прежний порог, в FA их0. Разреженный блок не заполнялся по должности, общим факторам или членству в группе. Критерий «фактор с долей ≥2% общей стандартизованной дисперсии» сейчас не проверяем: недостаточность измерения не равна отсутствию российского измерения и не равна его нулевой доле.

В предусмотренном протоколе потенциальный тематический фактор должен иметь |loading|≥0,35 по минимум трём различным семантическим семьям, долю≥0,02 от ВСЕЙ стандартизованной дисперсии и устойчивый смысл при сравнении q/вращений. Два индикатора — только условный кандидат; положительный и отрицательный полюс одной семьи не считаются двумя независимыми

подтверждениями. Даже три семьи дают numeric_candidate с незавершённым аудитом независимости событий и специфичности темы, а не автоматически доказанный фактор. Требование не даёт права вращать оси ради желаемой причины.

Из расстояний и кластеров нельзя вывести личную симпатию к России, скрытые убеждения, общий электорат, причинную мотивацию, фактическую коалицию или полноту публичного политического пространства. Формулируются связи документированных оценок в выбранном корпусе. Объекты с бедным корпусом могут выглядеть менее интенсивными даже при корректно сохранённых unknown; аналитическая модель не устраняет этот предел измерения.

10 Воспроизведение и файлы

Компонент	Версия фактического локального окружения
Python	3.10.8
NumPy	2.2.6
pandas	2.3.3
SciPy	1.15.3
scikit-learn	1.7.2
joblib	1.5.2

Основной seed20261015. Версии официальных online stable-документов могут быть новее установленной среды; воспроизводящий источник истины — сохранённый код, параметры и версии выше. Скрипты ниже пишут только новые каталоги, не канонические рейтинги. Для Windows в данном workspace python — C:/Users/USER/progects/Politic_parties/venv/Scripts/python.exe. Команды из корня проекта; -B исключает pycache.

python -B -X utf8 scripts/compare_rwanda_ward_q3.py --frozen-inputs "studies/rwanda-politicians-2021-2026/output/cluster_candidates_q3" --output-dir ".service_runtime/reproduce_ward_q3"

python -B -X utf8 scripts/compare_rwanda_strict_flags.py --frozen-inputs "studies/rwanda-politicians-2021-2026/output/strict_without_flags" --output-dir ".service_runtime/reproduce_strict_flags"

python -B -X utf8 scripts/compare_rwanda_imputation.py "studies/rwanda-politicians-2021-2026" --output-dir ".service_runtime/reproduce_imputation" --repeats 20 --mask-fraction .12 --posterior-draws 10 --q 2 3 4 --seed 20261015

python -B -X utf8 -m unittest tests.test_ward_review -v

Для идентичных numerical results imputation-команды текущие scope/scales/ratings должны совпадать с сохранённым input_receipt. При поздней правке study.analysis его побайтовый SHA

закономерно изменится, хотя матрица может остаться той же; для точного первоначального состояния используйте source_study/source_ratings. Численные снимки не подменяются новым каноническим study при повторном запуске Ward. Обучать факторы повторно для применения готовых scores к диаграммам не требуется.

При воспроизведении исходной импутации после изменения study создайте отдельный каталог .service_runtime/imputation_frozen_study, скопируйте туда cluster_candidates_q3/source_study.json под именем study.json и source_ratings.json под именем ratings.json, затем замените аргумент study_dir в указанной imputation-команде этим каталогом. Канонические файлы копировать поверх или откатывать не требуется. Старые пути в receipts могут отличаться; сопоставляются также значения хешей и точные object_order/trait_order.

Четыре целевых Ward-теста прошли: инвариантность к отражению/перестановке осей; условные знаменатели co-membership и перестановка меток; unknown не равен0 и centroid не переназначает Ward-членство; end-to-end точное совпадение с существующим posterior при пропусках и сохранение входов. Тестовые данные синтетические и не используются как эмпирические результаты Руанды.

Файл от корня проекта	SHA-256
studies/rwanda-politicians-2021-2026/output/cluster_candidates_q3.json	87901fd11398a31364fcd98a99c91297b3fb74067cde2740a048db292c55fdd4
studies/rwanda-politicians-2021-2026/output/cluster_candidates_q3/source_study.json	9f3933dc6393ac4bfa6a551dae00c1589342a3cc76fd6949e8c0f30179b77214
studies/rwanda-politicians-2021-2026/output/cluster_candidates_q3/source_ratings.json	e43727c8437c87108d1e5bb954e2eaf5f852096becd734777a14abcad1988687
studies/rwanda-politicians-2021-2026/output/cluster_candidates_q3/source_factor_preview.json	4b0a1e5c9bf3c9c2df5b6790037a080262428cdce4ea1e68064a79c35ecf39ad
studies/rwanda-politicians-2021-2026/output/cluster_candidates_q3/factor_parameters_q3.json	c26aef3b772493d5a99949ea32f84601eb3b1236e025cd463290338ec4404abd
studies/rwanda-politicians-2021-2026/output/cluster_candidates_q3/matrix_observed.csv	b0b0657ecd326bde10a0b62216b77ca78f0fdbf2b716556b7b7848fc85157881
studies/rwanda-politicians-2021-2026/output/cluster_candidates_q3/loadings_q3.csv	cd8b9a6c363bfc77df83fda426c88347d7b4dd2c22d78b992e68a0669a38ca79
studies/rwanda-politicians-2021-2026/output/cluster_candidates_q3/scores_raw.csv	59fdf23535c271da7afc8c38e71d433d24655bb9bcce8c3272af0b8f736c93a9
studies/rwanda-politicians-2021-2026/output/cluster_candidates_q3/scores_display.csv	de740173dc7ded7f36acd023197e678d0a8a5602e82ed1e6005dd74144c6b0cc
studies/rwanda-politicians-2021-2026/output/cluster_candidates_q3/labels_k4.csv	4e389ba4cfb8fa48ac0fd42ed41f5b598d0a5ac032ad46ec74235a9b9e6af87c

Файл от корня проекта	SHA-256
studies/rwanda-politicians-2021-2026/output/cluster_candidates_q3/ward_linkage.csv	6193024d343990428bd16460cf1542d2fa5a6c2fa46691fa1c62ed9377870704
studies/rwanda-politicians-2021-2026/output/imputation_review_2026-10-15.json	404defb46dff8e666af03968d354d9a824b75fcf45bb6b0d2328cbc97f16c6fb
studies/rwanda-politicians-2021-2026/output/strict_without_flags/COMPARISON.json	664b21a6ac483021390d8c69d2931c4da6c63c73d7f5c9ea5d33e71ba33af39b
studies/rwanda-politicians-2021-2026/attempts/independent_before_review/ratings.json	e0be0fc5f95e0868d45eb9ac431ec6f79ded091d458bbe06f5dbf9bc653a09ae
studies/rwanda-politicians-2021-2026/attempts/independent_before_completion/ratings.json	045e3c56eba2e87f8e2963818ad31635f904d90f2c63804438477108606ba9f3
studies/rwanda-politicians-2021-2026/attempts/independent_before_coverage_expansion/ratings.json	98123f0b8acabf36e11537e1dbaf547b2cb468e22c3c8f6be9b4aa0bc5d7b5fa
scripts/latent_space_benchmark.py	fac1995956d9780c06e38244d18a556778e87c65d0533e775eed16991f81cd77
src/semantic_service/analysis.py	15fb58228934c050d64bd8271aa6b2fe8ddc0be411b5c4ee22a3eb0e88d9b077
src/semantic_service/factor_preview.py	873837a3a9467c7984661de3761e41a5e6ea37a22b078f1fc2961f8528b708eb
src/semantic_service/imputation_review.py	44c6dcb11a809c1d98801f7ff71f2a2919607cb1d5e9dc3c1bfdd17d34ecc3a3
src/semantic_service/ward_review.py	976c72efef93a5c29e95cdb7d89ef6cb342f5d1360da614a49c9e213ca1fa03a
scripts/compare_rwanda_ward_q3.py	99c2af28d1fba761856b5110cd2a41b5eeb4ccd2070d5e822eafe6995c4144d8
scripts/compare_rwanda_strict_flags.py	d3d7b847b28f054dd50af55161c090ebdbf7545edd61c5adc57bc58741d4cf21
scripts/compare_rwanda_imputation.py	4650be9b6fafb3cb187e9b4a553e8d6ceae82ae861ca065636f0a06b5dca4046
scripts/write_rwanda_q3_technical.py	b76d7e0596fc558dbb55e8f7fdb9fa123c8f110d742f7f7aa0b3c1164d1fdd31
tests/test_ward_review.py	5e6891e955d96a90a4679c7e8647aa7e5ec9e3757b23ad1e4be1170f9ccadd8b

Файлы matrix_observed/scores/loadings/labels CSV имеют явные id и сохранённый порядок; JSON содержит полные имена, все observed/unknown и входную маску. scores_raw — F1/F2/F3;

scores_display — X1=−F1,X2=F2,X3=F3. SHA фиксируют фактические байты этой сборки; Git-политика должна сохранять байты исследовательских снимков. Технический JSON не пересчитывает и не перезаписывает эти численные файлы.

Приложение координаты всех 37 объектов

Полное имя	k4	X1	X2	X3	Известно из8
Поль Кагаме	C4	-1.54799	-0.28490	+0.30727	8
Эдуар Нгиренте	C2	+1.25394	-0.05042	+1.16899	7
Жюстен Нсенгийюмва	C4	-0.39447	-0.34042	-0.60778	7
Венсан Бирута	C4	-0.36534	-0.39027	-0.81259	5
Оливье Ндухунгирехе	C4	-0.26214	-0.36663	-0.32394	6
Джеймс Кабаребе	C4	+0.82720	-1.64704	+0.45955	6
Жювеналь Маризамунда	C4	-1.65201	-0.18727	-0.94451	7
Альбер Мурасира	C2	-0.22067	-0.32905	+0.97814	7
Эмманюэль Угирасебуджа	C2	+1.29858	-0.10730	+1.06523	8
Юсуф Мурангва	C2	+1.15224	-0.24925	+0.60663	7
Уззиэль Ндагиджимана	C2	+1.07416	-0.18306	+0.08473	6
Паула Ингабире	C2	+1.18120	-0.06992	+1.67514	8
Сабин Нсанзимана	C2	-0.10763	-0.17596	+1.56304	8
Жюдит Увизейе	C4	-0.24473	-0.01238	+0.00110	5
Валентин Увамария	C4	-0.13726	-0.12857	+0.29393	8
Жанна д’Арк Муджавамария	C4	-0.43034	-0.41508	-0.55631	8
Жерардин Мукешимана	C4	+0.10405	-0.58454	+0.17593	5
Ильдефонс Мусафири	C4	-0.33547	-0.20234	-0.00347	7
Жан-Клод Мусабийимана	C4	-0.16316	-0.13109	+0.37627	8
Жан-Дамасен Бизимана	C1	+2.15386	+0.21008	-2.39085	6
Клэр Акаманзи	C2	+0.93387	-0.33629	-0.04509	6

Полное имя	k4	X1	X2	X3	Известно из8
Франсис Гатаре	C4	-0.42446	-1.78493	-0.17108	6
Гертруда Казарва	C4	-0.29081	-0.27307	-0.16858	7
Донатиль Мукабалиса	C4	-0.30565	-0.02594	-0.12330	6
Франсуа-Ксавье Калинда	C4	-1.44677	+0.41429	-0.10976	7
Огюстен Иямуремье	C4	-0.36043	-1.62112	+0.16213	6
Альвера Мукабарамба	C4	-0.30673	-0.38428	-1.03851	8
Мусса Фазиль Хареримана	C1	+2.32951	-0.09077	-1.61235	5
Пуденс Рубингиса	C2	-0.20704	-0.18845	+0.96061	7
Самуэль Дусенгийюмва	C4	-0.27733	-0.24228	-0.24386	7
Франк Хабинеза	C3	-1.21363	+2.60606	+1.33456	7
Филипп Мпайимана	C4	-1.53922	+1.06020	-0.42133	5
Виктуар Ингабире Умухоза	C3	+0.35549	+4.15036	-1.24880	5
Диана Рвигара	C4	-1.58155	+0.21459	-0.41749	5
Луиза Мушикивабо	C4	-0.29777	-0.24485	-0.99272	6
Клавер Гатете	C4	-0.33628	-0.30589	-0.31496	7
Валентин Ругвабиза	C2	+1.19313	+1.12389	+0.52183	8